

 **MÓDULO 0**

INFRAESTRUCTURA PRÁCTICAS

| Virtualización, VMs y Configuración de Entornos

 Virtualización

 VirtualBox

 Imágenes OVA

MÁQUINAS VIRTUALES (VMS)

Emulación completa del hardware.

Incluyen SO propio (Guest).

Aislamiento total mediante **Hypervisor**.

Mayor consumo de recursos.

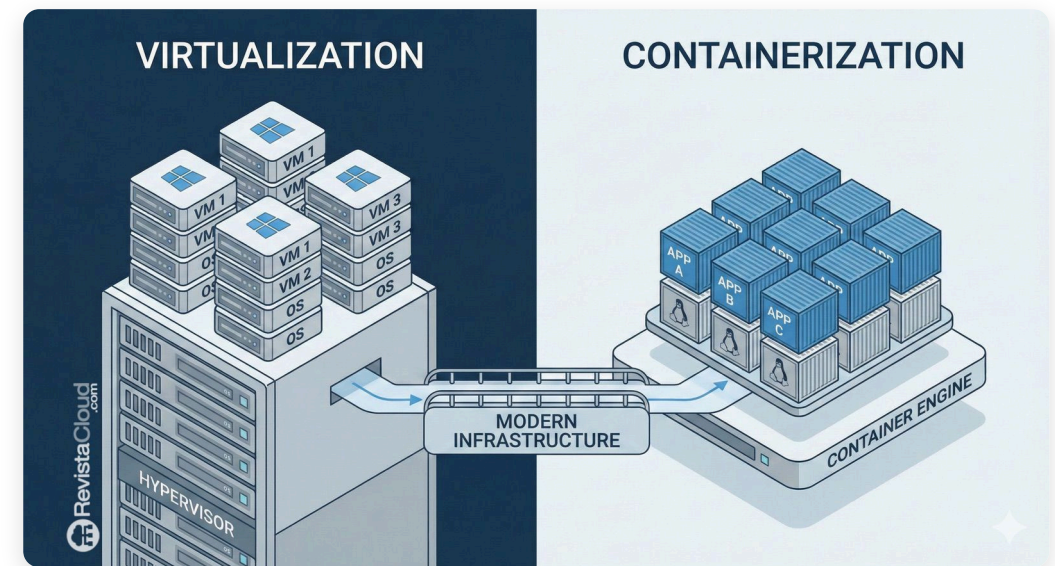
CONTENEDORES

Virtualización a nivel de **Sistema Operativo**.

Comparten kernel del host.

Ligeros y rápidos de iniciar.

Ideal para microservicios.



HIPERVISOR TIPO 1 (BARE-METAL)

Se ejecuta **directamente sobre el hardware** sin SO anfitrión.
Mayor rendimiento y eficiencia.

VMware ESXi

Hyper-V

KVM

Xen

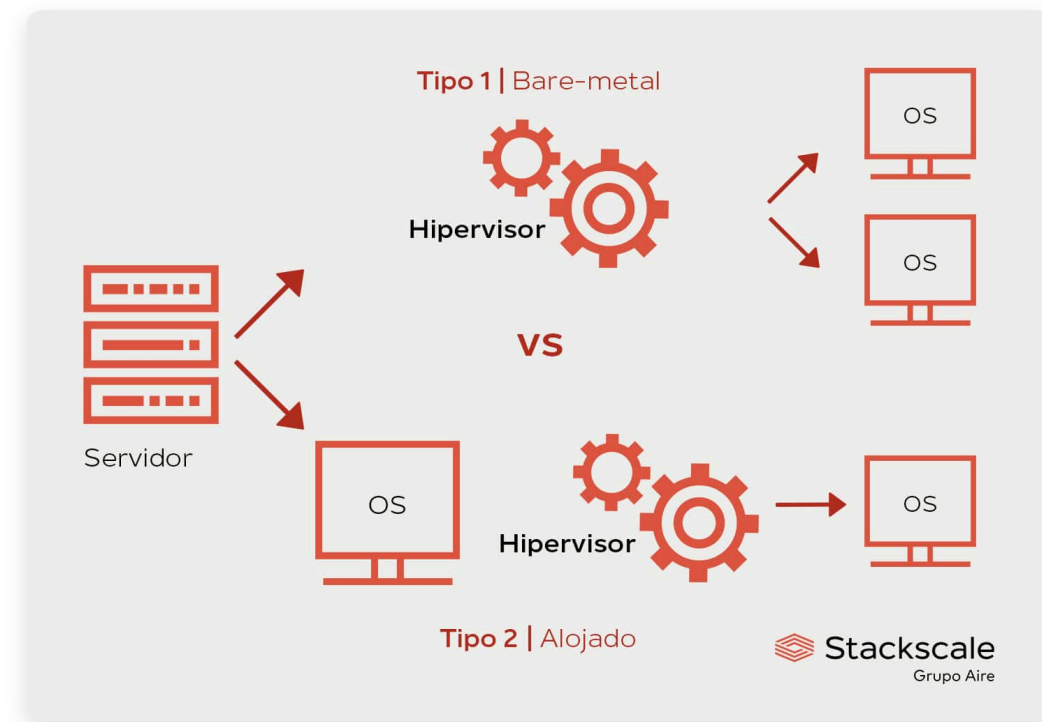
HIPERVISOR TIPO 2 (HOSTED)

Se ejecuta **sobre un SO anfitrión** convencional.
Ideal para entornos de desarrollo y pruebas.

VirtualBox

VMware Workstation

Parallels

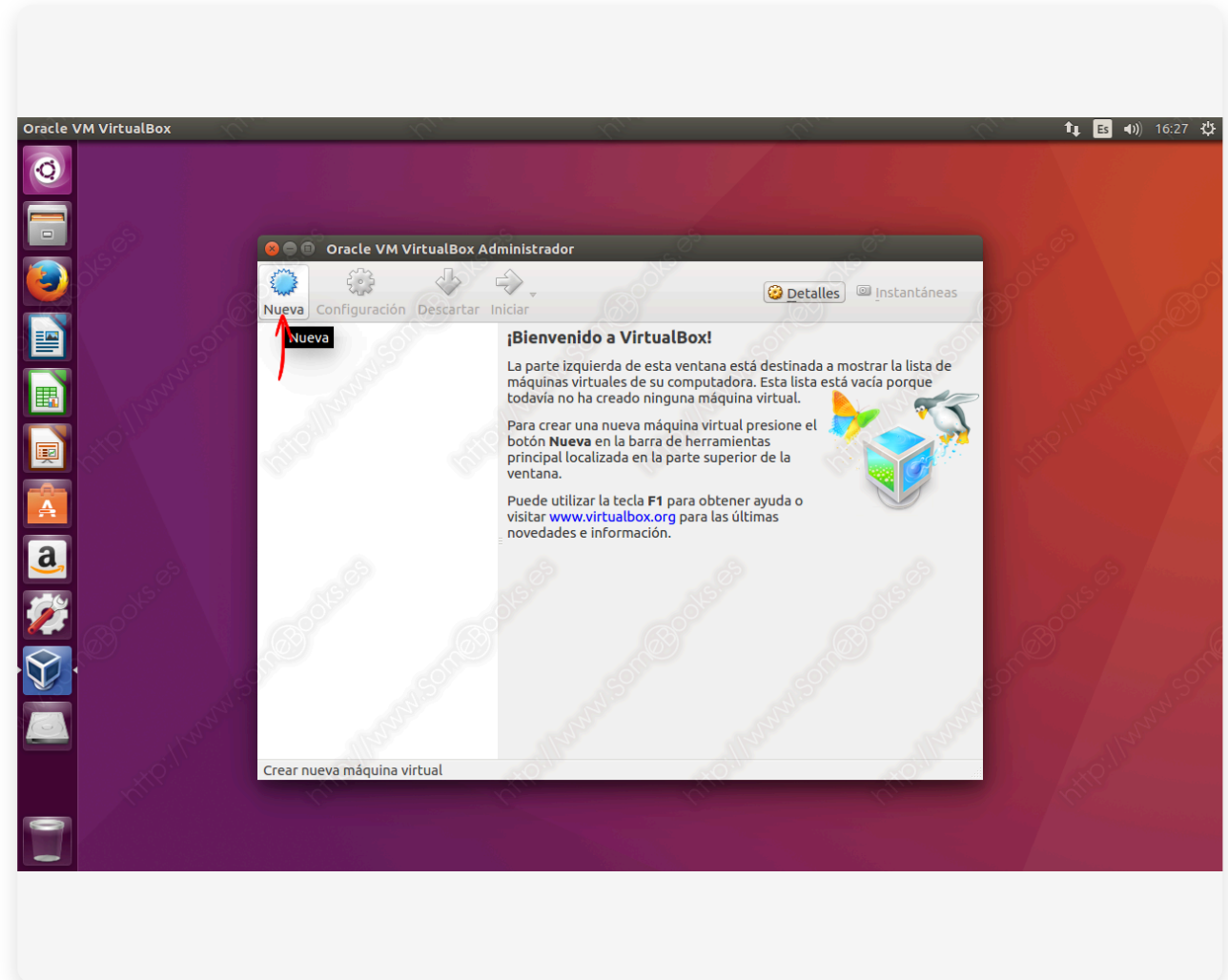


⚙️ ¿QUÉ ES VIRTUALBOX?

Hipervisor Tipo 2 gratuito y open-source.
Permite crear y gestionar máquinas virtuales.
Compatible con Windows, Linux, macOS.

☰ PASOS PARA CREAR UNA VM

- 1 Abrir VirtualBox y hacer clic en **"Nueva"**
- 2 Asignar **nombre** y tipo de sistema operativo
- 3 Configurar **memoria RAM** (mín. 1024MB)
- 4 Crear **disco duro virtual**
- 5 Montar imagen **ISO** en unidad óptica
- 6 **Iniciar** la máquina virtual



Paso 1: Interfaz principal de VirtualBox con botón "Nueva"

¿QUÉ SON LAS OVA?

Archivos **empaquetados** que contienen una VM pre-configurada. Incluyen disco virtual y configuración de hardware.

IMPORTAR OVA EN VIRTUALBOX

- 1 Abrir VirtualBox y seleccionar "**Archivo > Importar servicio virtualizado**"
- 2 Seleccionar el archivo **OVA**
- 3 Revisar la **configuración** de la VM importada
- 4 Completar la **importación**
- 5 **Iniciar** la máquina virtual importada



Descargar Imágenes de Práctica

drive.google.com/drive/folders/1KKANSazkd3hAhtfvnkl9tGUhVplvZMjJ

IMPORTAR O EXPORTAR ARCHIVO OVA VIRTUALBOX



Paso 1: Selección de "Importar servicio virtualizado" en VirtualBox

 PASOS 3-5: FINALIZAR IMPORTACIÓN

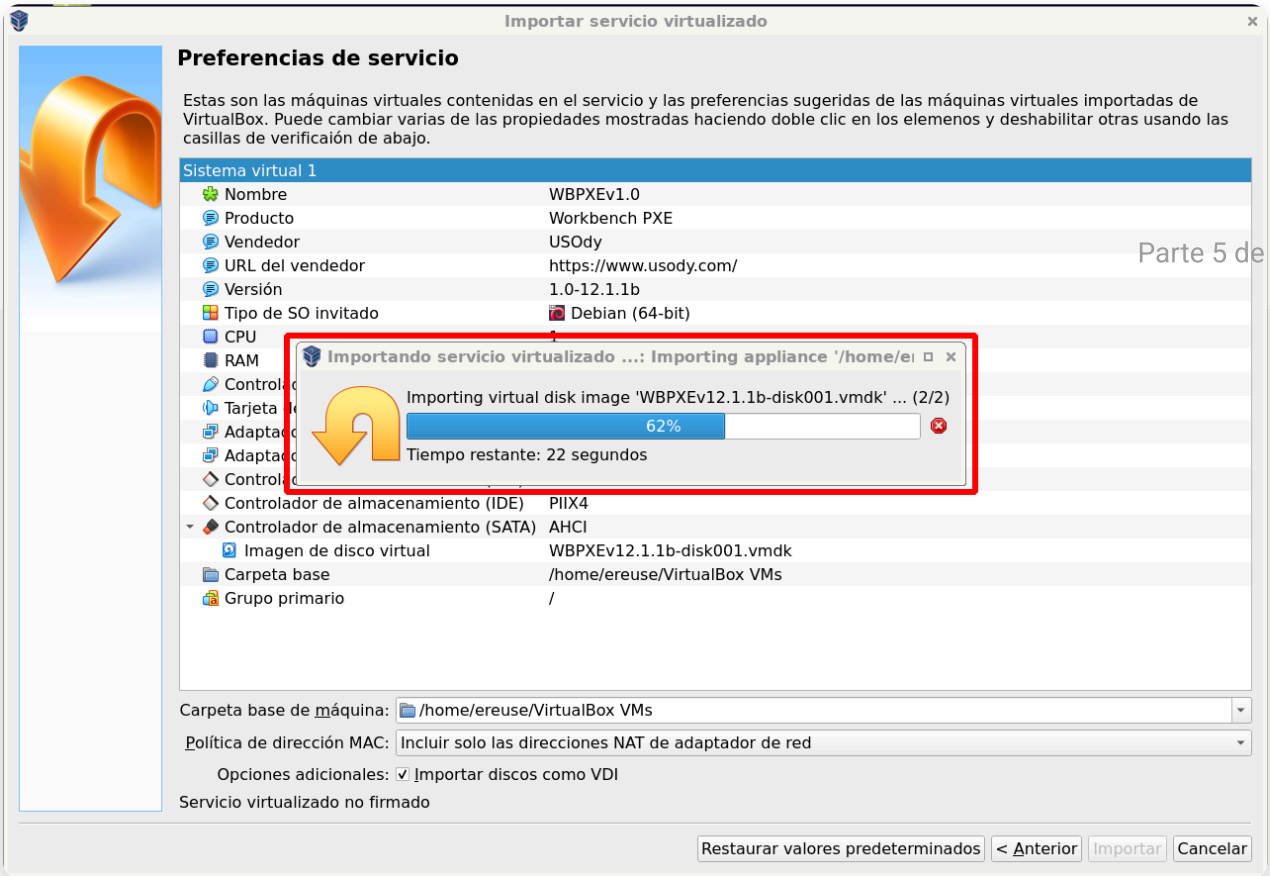
- 3 Revisar la **configuración** de la VM importada
- 4 Completar la **importación**
- 5 **Iniciar** la máquina virtual importada

 CONSEJOS ÚTILES

- ✓ Verificar **compatibilidad** del archivo OVA
- ✓ Ajustar **recursos** (RAM, CPU) si es necesario
- ✓ Configurar **red** según necesidades



Paso 3: Revisión de la configuración de la VM



Paso 4: Progreso de la importación